Топологическая сортировка

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Задан ориентированный ациклический граф с n вершинами и m ребрами. Также задана перестановка вершин графа. Необходимо проверить, является ли данная перестановка топологической сортировкой.

Формат входных данных

В первой строке даны два числа n и m — количество вершин и ребер в графе соответственно ($1 \leqslant n, m \leqslant 10^5$). В следующих m строках заданы пары чисел u_i, v_i, означающие, что в графе есть ребро из вершины u_i в вершину v_i. В последней строке задана перестановка из n элементов.

Формат выходных данных

Выведите «YES» (без кавычек), если данная перестановка является топологической сортировкой и «NO» в противном случае.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
3 3 2 3 1 3 1 2 2 1 3	NO
3 3 3 2 1 2 3 1 3 1 2	YES